MID-TERM 2 / PROJECT 3

# Insurance Claim Dataset

## Báo cáo phân tích toàn diện

Phân tích theo đề bài và các phương pháp đã có trong tài liệu môn học. Số liệu được tính từ Insurance.csv do người học cung cấp.

| Chỉ tiêu | Kết quả |
|---|---|
| Dữ liệu gốc | 1.338 bản ghi, 8 cột |
| Dữ liệu sau khử trùng | 1.337 bản ghi; không có ô thiếu |
| Nhãn insuranceclaim=1 | 782 bản ghi, chiếm 58,49% |
| Kiểm tra notebook | 13 ô mã chạy tuần tự, không lỗi trong môi trường Python kiểm tra |

### Phát hiện chính

Smoker=1 có tỷ lệ nhãn 1 là 90,88%, so với 50,14% của smoker=0. BMI trung bình của nhãn 1 cao hơn nhãn 0 khoảng 4,76 đơn vị. Đây là khác biệt trong mẫu, chưa chứng minh nguyên nhân.

Charges trung bình 13.279,12, cao hơn trung vị 9.386,16. Bốn mô hình cơ bản được thực hành theo T15; Random Forest đạt accuracy 94,03% trên lần chia test 268 bản ghi.

Phạm vi phương pháp: thống kê mô tả, biểu đồ, one-hot, chuẩn hóa và phân loại theo Sources. Phần giả thuyết đối chiếu số liệu trong mẫu; không thực hiện kiểm định thống kê suy luận.

Ngày hoàn thiện: 04/11/2026. Bài có bốn giai đoạn và bảng đối chiếu phương pháp ở cuối báo cáo. Hạng mục GitHub được ghi theo trạng thái thực tế.

GIAI ĐOẠN 1 / THU THẬP VÀ ĐÁNH GIÁ

# 1. Nguồn dữ liệu và mục tiêu

Đề Mid-term-2.pdf lựa chọn Project 3: Insurance Claim Dataset. Tệp archive.zip được cung cấp chứa một CSV là Insurance.csv, gồm 1.338 dòng, 8 cột. Bài sử dụng tệp này; không tải thêm quan sát hoặc phương pháp từ bên ngoài.

Trang bộ dữ liệu được ghi trong đề: Kaggle - Insurance Claim Dataset. Đây là nguồn được đề chỉ định; các kết quả trong bài được tính trực tiếp từ CSV đính kèm.

## 1.1. Mục tiêu và câu hỏi phân tích

Đánh giá chất lượng dữ liệu; mô tả nhãn insuranceclaim; đối chiếu tỷ lệ nhãn 1 giữa các nhóm; phân tích phân phối charges; thực hành phân loại bằng các mô hình đã học.

| Cột | Kiểu trong CSV | Cách sử dụng và giới hạn |
|---|---|---|
| age | int64 | Tuổi theo tên cột; phạm vi 18-64. |
| sex | int64 | Mã 0/1; không tự gán tên giới tính. |
| bmi | float64 | BMI; phạm vi 15,96-53,13. |
| children | int64 | Số đếm 0-5 theo tên biến; chưa có giải thích nghiệp vụ. |
| smoker | int64 | Mã trạng thái 0/1; trình bày theo mã gốc. |
| region | int64 | Mã vùng 0-3; biến danh nghĩa, không có thứ tự. |
| charges | float64 | Chi phí theo tên cột; chưa xác nhận đơn vị và thời điểm. |
| insuranceclaim | int64 | Nhãn mục tiêu 0/1; thiếu định nghĩa nghiệp vụ đi kèm. |

## 1.2. Đơn vị phân tích

Một dòng là một bản ghi. Không có ID để xác nhận mỗi dòng là một khách hàng riêng biệt. Chỉ có một bảng nên không có bước gộp khóa chính/khóa ngoại. Bài không suy dữ liệu này đại diện cho thị trường Việt Nam.

Lệnh áp dụng: read_csv trong T6-T7; head, info và describe theo T15.

GIAI ĐOẠN 1 / HIỆN TRẠNG

# 2. Kiểm tra dữ liệu đầu vào

| Nội dung kiểm tra | Kết quả | Xử lý |
|---|---|---|
| Số dòng/cột | 1.338 / 8 | Đủ cấu trúc CSV để phân tích. |
| Kiểu dữ liệu | 6 int64, 2 float64 | Giữ nguyên kiểu; phân biệt số đếm với mã danh nghĩa. |
| Ô thiếu | 0 ở cả 8 cột, tỷ lệ 0% | Không điền mean, median hay 0. |
| Dòng trùng toàn bộ | 1 bản sao; 2 dòng thuộc cùng cặp | Bỏ một bản sao theo drop_duplicates. |
| Kiểm tra dấu | Không có age<=0, bmi<=0, children<0, charges<0 | Không phát hiện lỗi theo các điều kiện này. |
| Mã phân loại | sex/smoker/insuranceclaim: 0,1; region: 0,1,2,3 | Trình bày theo mã có trong CSV. |
| Tính nhất quán giữa các file | Chỉ có một CSV | Không phát sinh kiểm tra khóa nối. |

## 2.1. Minh chứng bản sao

| Chỉ mục gốc | age | sex | bmi | children | smoker | region | charges | claim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 19 | 1 | 30,59 | 0 | 0 | 1 | 1.639,56 | 1 |
| 581 | 19 | 1 | 30,59 | 0 | 0 | 1 | 1.639,56 | 1 |

Hai dòng có cùng toàn bộ giá trị. Mã dùng duplicated(keep=False) để hiển thị cặp trùng và drop_duplicates() để giữ dòng đầu. Chỉ mục là vị trí trong CSV, không phải ID khách hàng.

## 2.2. Vì sao không sửa mọi cột?

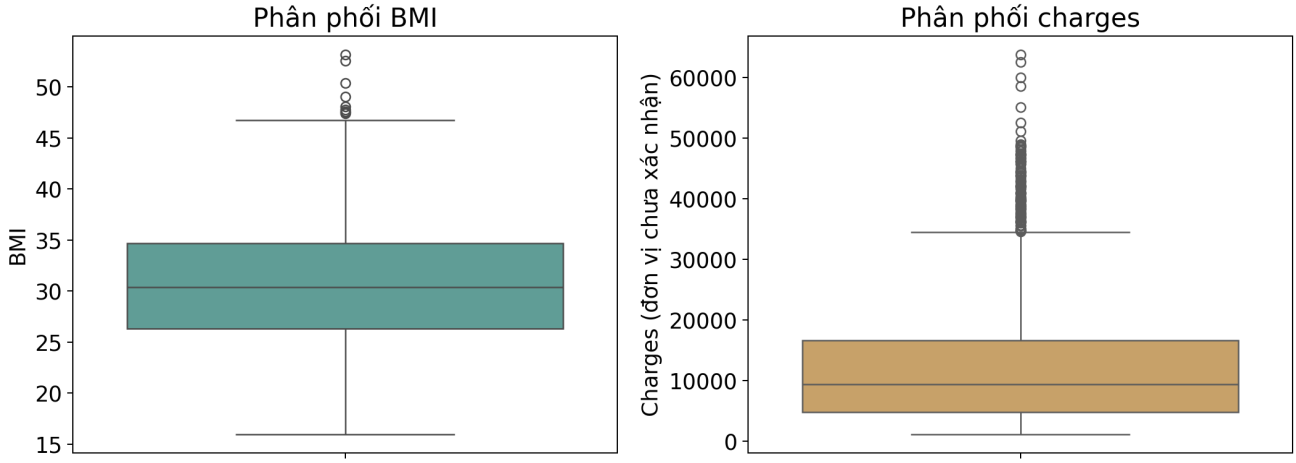
Không có ô thiếu nên không áp dụng fillna. Không có chuỗi văn bản nên không thêm bước xử lý khoảng trắng/chữ hoa. Những bước này chỉ có ý nghĩa khi dữ liệu thực tế có vấn đề tương ứng.

Căn cứ: T8-T9 - phát hiện missing, duplicated và drop_duplicates; Bang_01_Hien_trang.csv lưu kết quả theo cột.

GIAI ĐOẠN 2 / LÀM SẠCH

# 3. Quy tắc làm sạch và giá trị bất thường

Khử một bản sao: 1.338 còn 1.337 dòng. Tỷ lệ nhãn 1 trước xử lý 58,52%, sau xử lý 58,49%; thay đổi -0,031 điểm phần trăm. Chênh lệch nhỏ trong chỉ tiêu này; chưa thể khẳng định hai dòng chắc chắn là cùng một người vì thiếu ID.




Hình 1. Boxplot BMI và charges sau khi bỏ một bản sao.

| Biến | Nhỏ nhất | Trung vị | Lớn nhất |
|---|---|---|---|
| bmi | 15,96 | 30,40 | 53,13 |
| charges | 1.121,87 | 9.386,16 | 63.770,43 |

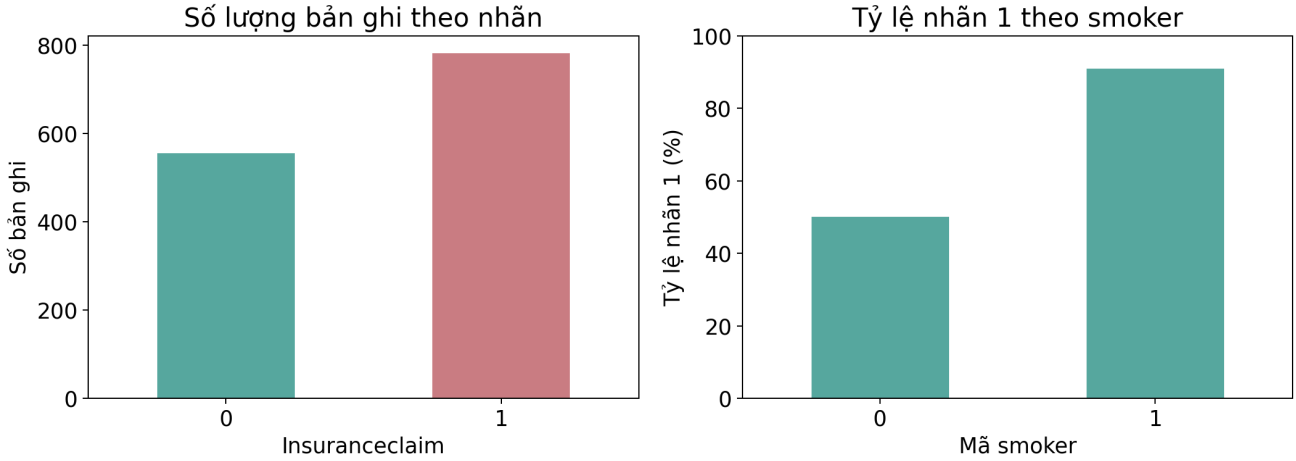
Boxplot cho thấy một số điểm tách khỏi vùng hộp và râu; đó là dấu hiệu cần kiểm tra. Giá trị lớn chưa đủ chứng minh lỗi. Bài giữ nguyên các quan sát này, không tự đặt ngưỡng xóa hoặc thay thế chi phí cao.

Lý do lựa chọn: Sources có describe và boxplot, nhưng chưa hướng dẫn lệnh tính ngưỡng loại ngoại lệ. Bài dùng hai công cụ đã học để minh chứng phân phối, đồng thời giữ lại thông tin chưa có căn cứ sửa.

Căn cứ: T8-T9 về trùng dữ liệu; T12 giới thiệu boxplot; Giới thiệu về Khoa học dữ liệu có ví dụ sns.boxplot.

GIAI ĐOẠN 3 / PHÂN TÍCH NHÓM

# 4. Nhãn insuranceclaim và smoker




Hình 2. Quy mô hai nhãn và tỷ lệ nhãn 1 theo smoker.

Nhãn 0 có 555 bản ghi, nhãn 1 có 782 bản ghi, tương ứng 41,51% và 58,49%. Mẫu có nhiều nhãn 1 hơn nhãn 0; cần đánh giá thêm precision và recall khi thực hành mô hình.

| Mã smoker | Số bản ghi | Số nhãn 1 | Tỷ lệ nhãn 1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.063 | 533 | 50,14% |
| 1 | 274 | 249 | 90,88% |

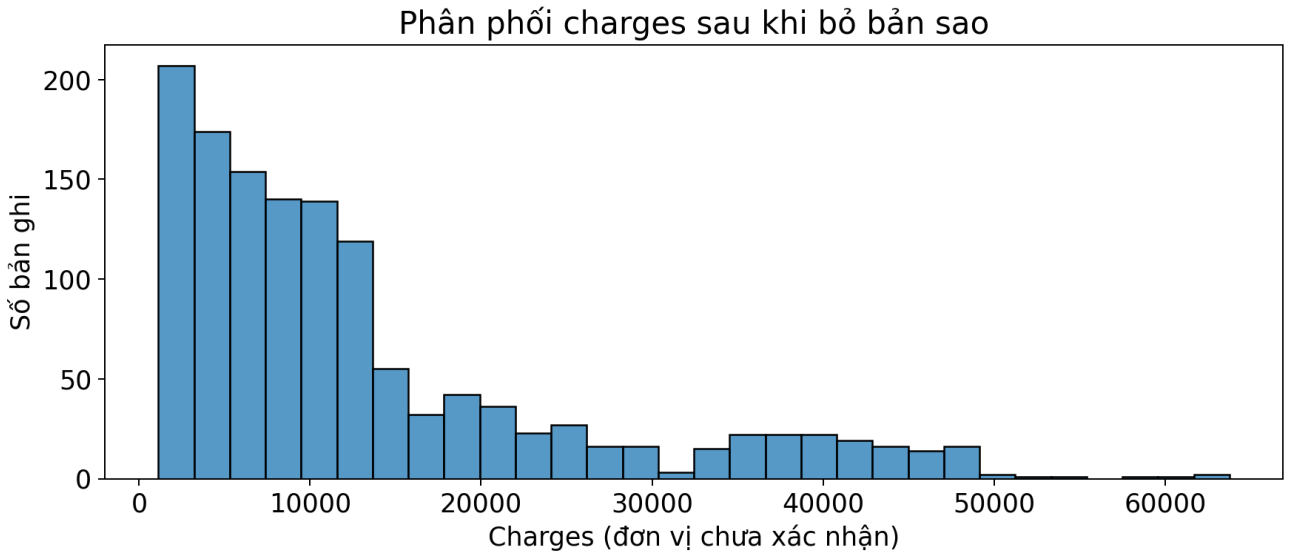
Chênh lệch tỷ lệ giữa smoker=1 và smoker=0 là 40,73 điểm phần trăm. So sánh tỷ lệ giúp tránh nhầm rằng nhóm có tổng nhãn 1 lớn hơn luôn có mức độ phổ biến nhãn 1 cao hơn: smoker=0 có 533 nhãn 1, nhiều hơn 249 của smoker=1, nhưng tỷ lệ thấp hơn.

Đây là mối liên hệ quan sát được trong mẫu. Các nhóm có thể khác nhau về tuổi, BMI hoặc đặc trưng khác. Chưa thể lấy chênh lệch này làm mức thay đổi rủi ro do riêng smoker gây ra.

Tỷ lệ = số nhãn 1 / số bản ghi trong nhóm. Với nhãn 0/1, groupby(...).mean() x 100 cho tỷ lệ phần trăm. Lệnh nhóm/tỷ trọng thuộc T10-T11; biểu đồ cột thuộc T12-T13.

GIAI ĐOẠN 3 / PHÂN PHỐI CHI PHÍ

# 5. Charges có phân phối như thế nào?




Hình 3. Histogram charges với 30 khoảng.

| Chỉ tiêu | Giá trị |
|---|---|
| Trung bình | 13.279,12 |
| Trung vị | 9.386,16 |
| Nhỏ nhất | 1.121,87 |
| Lớn nhất | 63.770,43 |

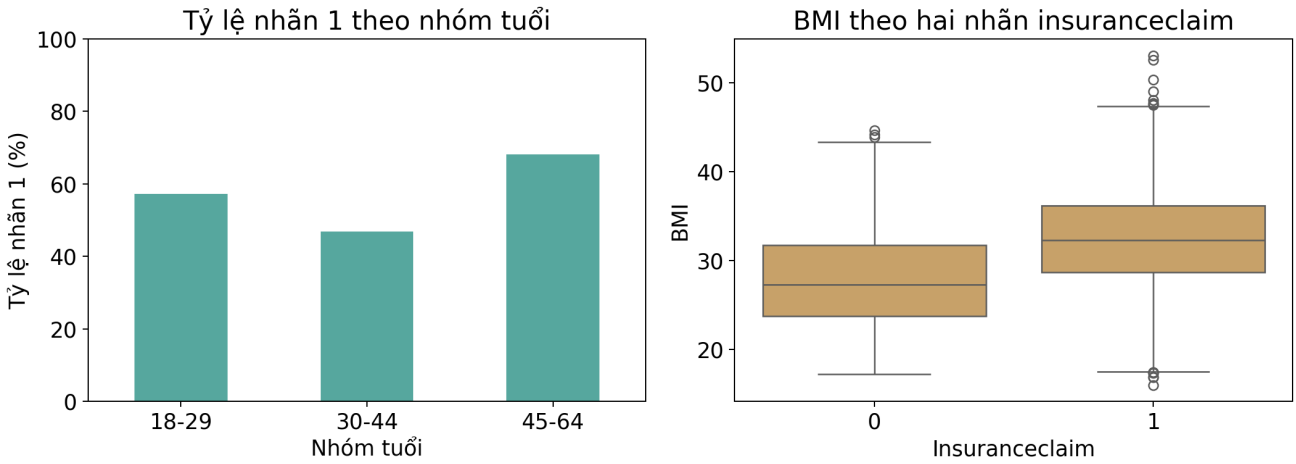
Phân phối có phần kéo dài về phía chi phí cao. Trung bình vượt trung vị 3.892,96. Vì vậy, chỉ báo cáo trung bình 13.279,12 có thể che khuất việc nhiều bản ghi nằm dưới mức đó.

Khi trình bày chi phí, nên báo cáo đồng thời trung bình, trung vị và phân phối. Không xóa phần chi phí cao để biểu đồ trở nên cân đối; chính nhóm quan sát này có thể quan trọng với việc xem xét chi phí.

Không gán USD/VND và không coi charges là số tiền bồi thường thực trả khi chưa có giải thích biến. Căn cứ vẽ: histogram trong T12 và T15; không thực hiện phép kiểm định phân phối.

GIAI ĐOẠN 3 / TUỔI VÀ BMI

# 6. Tỷ lệ theo tuổi và BMI theo nhãn




Hình 4. Tỷ lệ theo nhóm tuổi và phân phối BMI ở hai nhãn.

| Nhóm tuổi | Số bản ghi | Số nhãn 1 | Tỷ lệ nhãn 1 |
|---|---|---|---|
| 18-29 | 416 | 238 | 57,21% |
| 30-44 | 392 | 184 | 46,94% |
| 45-64 | 529 | 360 | 68,05% |

Nhóm 45-64 cao hơn nhóm 18-29 khoảng 10,84 điểm phần trăm. Tuy nhiên nhóm 30-44 có tỷ lệ thấp hơn nhóm 18-29, nên không kết luận tỷ lệ tăng đều theo tuổi. Các mốc 30 và 45 chỉ chia nhóm để phân tích, không phải ngưỡng y tế.

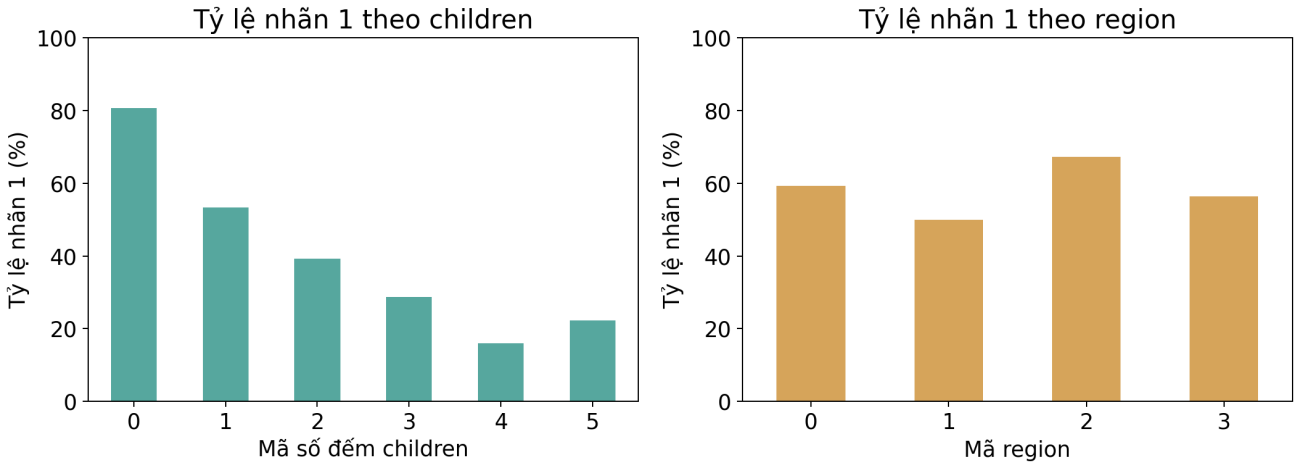
| Nhãn | BMI trung bình | BMI trung vị |
|---|---|---|
| 0 | 27,88 | 27,27 |
| 1 | 32,64 | 32,32 |

BMI trung bình ở nhãn 1 cao hơn nhãn 0 4,76 đơn vị; trung vị cũng cao hơn. Boxplot vẫn có vùng chồng lấp, vì vậy BMI riêng lẻ chưa phân biệt chắc chắn hai nhãn.

Căn cứ: lọc và gán với loc; groupby, mean/median; cột và boxplot trong Sources.

GIAI ĐOẠN 3 / CÁC NHÓM CÒN LẠI

# 7. Children, region và sex




Hình 5. Tỷ lệ nhãn 1 theo children và mã region.

| children | Số bản ghi | Số nhãn 1 | Tỷ lệ nhãn 1 |
|---|---|---|---|
| 0 | 573 | 462 | 80,63% |
| 1 | 324 | 173 | 53,40% |
| 2 | 240 | 94 | 39,17% |
| 3 | 157 | 45 | 28,66% |
| 4 | 25 | 4 | 16,00% |
| 5 | 18 | 4 | 22,22% |

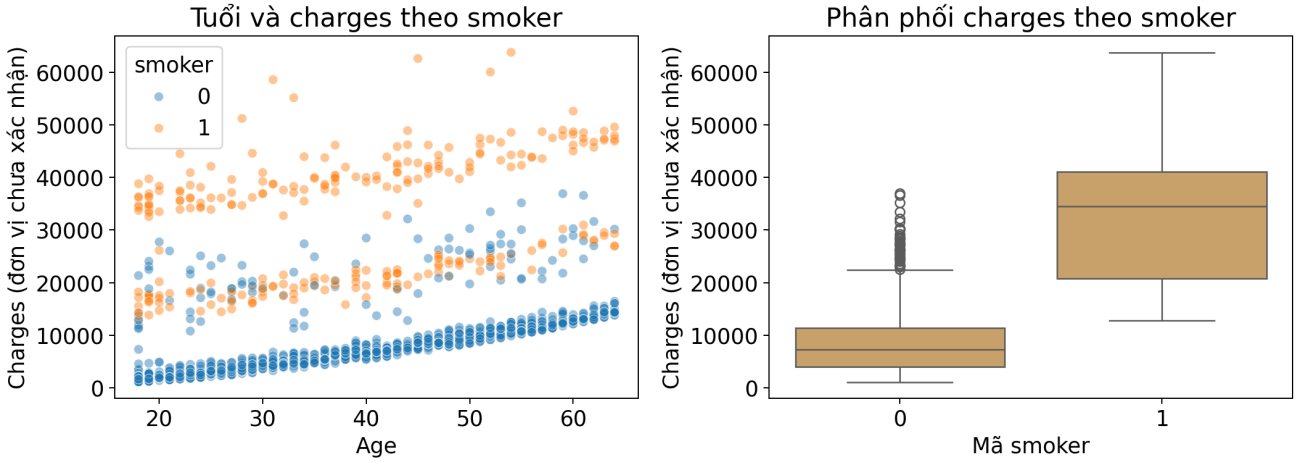
Tỷ lệ giảm từ 80,63% ở children=0 xuống 16,00% ở children=4, sau đó tăng lên 22,22% ở children=5. Vì vậy, cả nhận định tăng liên tục và giảm liên tục đều không mô tả đúng toàn bộ chuỗi nhóm. Hai nhóm cuối chỉ có 25 và 18 bản ghi, cần thận trọng khi khái quát.

Theo region, tỷ lệ mã 0-3 lần lượt là 59,26%; 50,00%; 67,31%; 56,31%. Region=2 cao nhất, region=1 thấp nhất. Theo sex, mã 0 là 56,95% (377/662), mã 1 là 60,00% (405/675), chênh 3,05 điểm phần trăm.

Region và sex được trình bày theo mã gốc vì thiếu bảng giải mã. Không coi mã lớn hơn là mức rủi ro cao hơn; không suy nguyên nhân từ các chênh lệch nhóm. Các bảng CSV kèm theo lưu cả mẫu số.

GIAI ĐOẠN 3 / CHI PHÍ THEO NHÓM

# 8. Tuổi, smoker và charges




Hình 6. Scatter tuổi - charges và boxplot charges theo smoker.

| smoker | Số bản ghi | Charges trung bình | Charges trung vị |
|---|---|---|---|
| 0 | 1.063 | 8.440,66 | 7.345,73 |
| 1 | 274 | 32.050,23 | 34.456,35 |

Charges trung bình ở smoker=1 cao hơn smoker=0 khoảng 23.609,57. So sánh trung vị vẫn cho thấy nhóm smoker=1 có mức cao hơn. Kết quả không chỉ do một chỉ tiêu trung bình duy nhất thể hiện.

Scatter cho thấy ở cùng khoảng tuổi vẫn có các bản ghi với chi phí khác nhau đáng kể. Như vậy không thể lấy tuổi làm lời giải thích đầy đủ cho mọi chi phí. Hình này mô tả hai đặc trưng cùng lúc; chưa tách được đóng góp riêng của từng đặc trưng.

> Charges chỉ được phân tích mô tả. Bài không dùng charges để phân loại insuranceclaim vì chưa biết thời điểm ghi nhận, tránh để mô hình học thông tin chưa chắc có sẵn lúc cần dự đoán.

Căn cứ: scatter trong T12-T13 và T15; boxplot trong Giới thiệu về Khoa học dữ liệu. Đơn vị charges chưa được xác nhận.

GIAI ĐOẠN 3 / ĐỐI CHIẾU GIẢ THUYẾT

# 9. Nhận định nào phù hợp với mẫu?

Đề minh họa mục kiểm định giả thuyết bằng việc đối chiếu số liệu với giả định ban đầu. Sources được cung cấp chưa có hướng dẫn kiểm định thống kê suy luận. Bài thực hiện đối chiếu mô tả dưới đây và nêu rõ giới hạn này, không thêm p-value hay kết luận ý nghĩa thống kê.

| Nhận định | Số liệu đối chiếu | Kết luận trong mẫu |
|---|---|---|
| H1: smoker=1 có tỷ lệ nhãn 1 cao hơn smoker=0 | 90,88% so với 50,14%; chênh 40,73 điểm phần trăm. | Phù hợp với số liệu mẫu. |
| H2: nhóm 45-64 có tỷ lệ cao hơn nhóm 18-29 | 68,05% so với 57,21%; chênh 10,84 điểm phần trăm. | Phù hợp; không suy rằng tăng đều qua mọi nhóm tuổi. |
| H3: nhãn 1 có BMI trung bình cao hơn nhãn 0 | 32,64 so với 27,88; chênh 4,76. | Phù hợp; phân phối hai nhãn vẫn chồng lấp. |
| H4: smoker=1 có charges trung bình cao hơn smoker=0 | 32.050,23 so với 8.440,66. | Phù hợp; trung vị cũng cùng chiều. |
| H5: tỷ lệ nhãn 1 tăng liên tục theo children | 80,63%; 53,40%; 39,17%; 28,66%; 16,00%; 22,22% cho các nhóm 0-5. | Không phù hợp; chủ yếu giảm và tăng lại ở nhóm cuối. |

## 9.1. Cách đọc đúng kết quả

Phù hợp với mẫu không đồng nghĩa với đúng cho quần thể. Những nhận định này được xét trong quá trình khám phá dữ liệu, không phải các giả thuyết đã đăng ký trước khi quan sát số liệu. Không sử dụng ngôn ngữ xác nhận nhân quả.

> Nếu giảng viên yêu cầu kiểm định theo nghĩa suy luận chính thức, cần tài liệu hướng dẫn tương ứng đã được học. Mục này chưa thay thế một phép kiểm định như vậy.

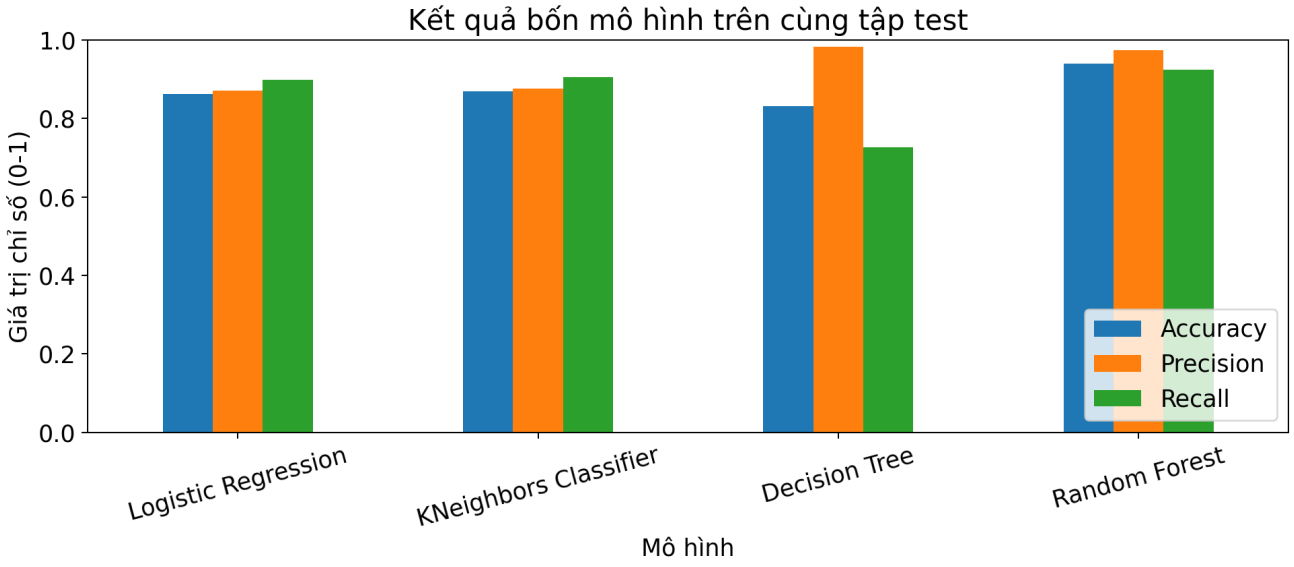
GIAI ĐOẠN 3 / THỰC HÀNH THEO T14-T15

# 10. Mô hình phân loại cơ bản

Dùng age, sex, bmi, children, smoker, region để phân loại nhãn insuranceclaim. Chia 80/20, random_state=42, stratify=y: train 1.069 bản ghi, test 268 bản ghi. Train có 444 nhãn 0 và 625 nhãn 1; test có 111 nhãn 0 và 157 nhãn 1.

Tách train/test trước; one-hot sex và region bằng get_dummies, đồng bộ cột với align theo ví dụ trong Giới thiệu Khoa học dữ liệu. StandardScaler chỉ fit_transform trên train, transform trên test. Chuẩn hóa thang đo không làm phân phối trở thành chuẩn.

Bộ tham số đúng ví dụ T15: LogisticRegression(random_state=42); KNeighborsClassifier(n_neighbors=5); DecisionTreeClassifier(max_depth=3, random_state=42); RandomForestClassifier(n_estimators=10, random_state=42). Không tinh chỉnh sau khi xem test.




Hình 7. Ba chỉ số đánh giá trên cùng 268 bản ghi test.

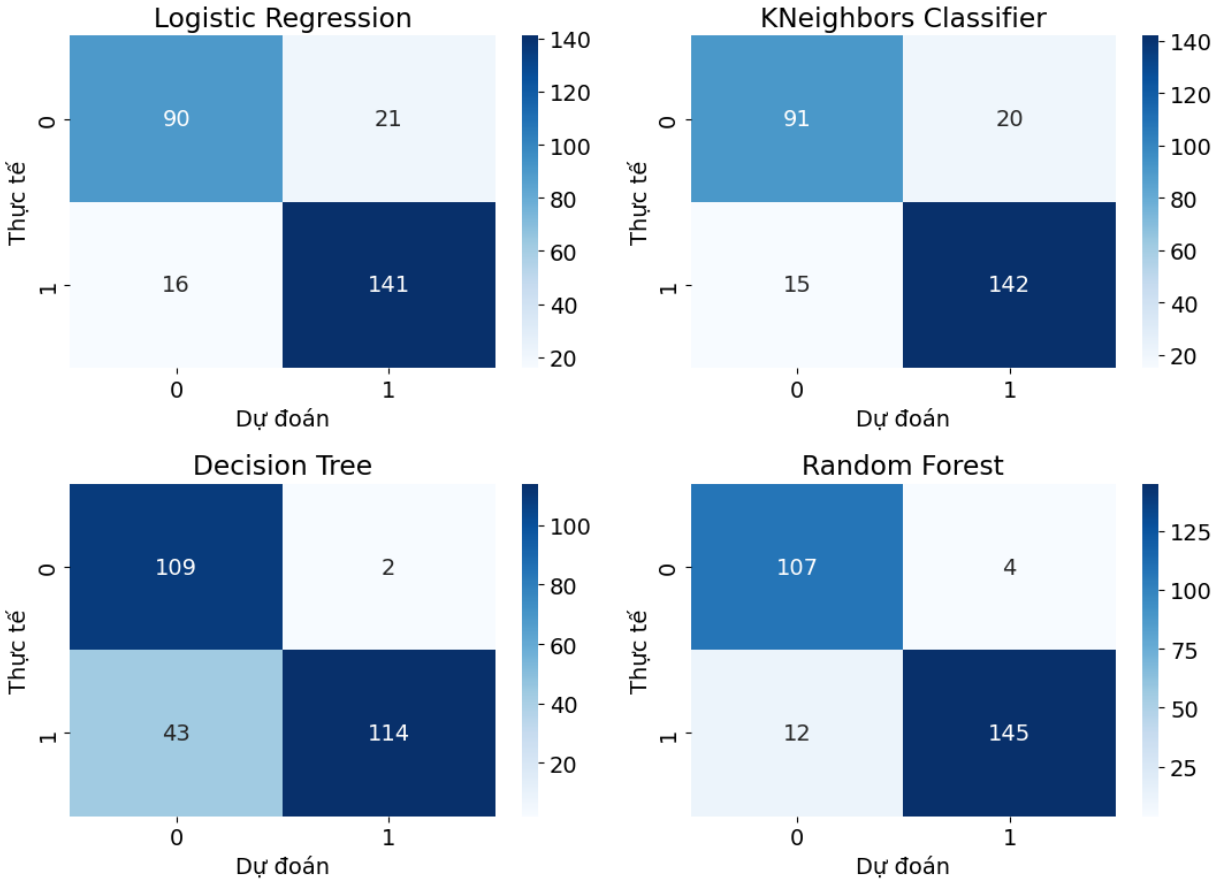
| Mô hình | Accuracy | Precision nhãn 1 | Recall nhãn 1 |
|---|---|---|---|
| Logistic Regression | 86,19% | 87,04% | 89,81% |
| KNeighbors Classifier | 86,94% | 87,65% | 90,45% |
| Decision Tree | 83,21% | 98,28% | 72,61% |
| Random Forest | 94,03% | 97,32% | 92,36% |

Random Forest có accuracy cao nhất trong lần chia này: 94,03%. Decision Tree có precision 98,28% nhưng recall 72,61%; nhìn riêng precision có thể che khuất nhiều trường hợp nhãn 1 bị bỏ sót.

Accuracy: tỷ lệ dự đoán đúng toàn bộ; precision nhãn 1: tỷ lệ đúng trong các dự đoán 1; recall nhãn 1: tỷ lệ nhận ra trong các nhãn 1 thực tế. Phần này là thực hành thêm, không thay thế phân tích bốn giai đoạn.

GIAI ĐOẠN 3 / ĐÁNH GIÁ SAI SÓT

# 11. Ma trận nhầm lẫn nói gì?




Hình 8. Hàng là nhãn thực tế, cột là nhãn dự đoán; thứ tự 0 rồi 1.

| Mô hình | 0 đoán thành 1 | 1 đoán thành 0 |
|---|---|---|
| Logistic Regression | 21 | 16 |
| KNeighbors Classifier | 20 | 15 |
| Decision Tree | 2 | 43 |
| Random Forest | 4 | 12 |

Random Forest đúng 107+145=252/268 bản ghi, sai 4+12=16 bản ghi. Decision Tree chỉ có 2 dự đoán thừa nhãn 1 nhưng bỏ sót 43 nhãn 1. Ví dụ này cho thấy hai loại sai sót có thể đi theo hướng khác nhau.

Các mô hình được so sánh trên cùng tập test theo T15. Kết quả chưa phải đánh giá trên một bộ dữ liệu mới sau khi lựa chọn mô hình. Một lần chia chưa đủ kết luận mô hình nào luôn tốt nhất hoặc có thể dùng ngay cho nghiệp vụ.

Căn cứ: confusion_matrix và sns.heatmap trong T15. Không gắn mức tổn thất tiền cho lỗi dự đoán khi chưa có dữ liệu nghiệp vụ.

GIAI ĐOẠN 4 / ĐÁNH GIÁ VÀ KHUYẾN NGHỊ

# 12. Ứng dụng phù hợp với bằng chứng

| Phát hiện | Khuyến nghị | Thông tin cần bổ sung |
|---|---|---|
| Một bản sao, không có ID | Bổ sung ID và xác minh trùng trước lần phân tích tiếp theo. | Mã hồ sơ/khách hàng và quy tắc nhận diện trùng. |
| Charges trung bình cao hơn trung vị | Báo cáo đồng thời mean, median và phân phối; rà soát riêng các chi phí cao. | Đơn vị tiền, loại chi phí, chứng từ và thời điểm phát sinh. |
| Smoker và BMI khác biệt theo nhãn | Dùng làm câu hỏi cần kiểm tra thêm; đối chiếu thông tin gốc trước ứng dụng. | Giải thích mã, cơ chế tạo nhãn, cách thu thập mẫu. |
| Các nhóm children cuối ít bản ghi | Luôn trình bày tỷ lệ cùng mẫu số, tránh kết luận mạnh từ nhóm nhỏ. | Thêm quan sát có thông tin nguồn rõ ràng. |
| Random Forest cao nhất trong một lần chia | Dùng làm kết quả thực hành; đối chiếu tiếp bằng bộ dữ liệu mới. | Dữ liệu độc lập, quy trình và hậu quả của từng loại sai sót. |

## 12.1. Những giới hạn ảnh hưởng kết luận

Thiếu ID, năm/thời điểm ghi nhận, đơn vị charges, bảng giải mã sex/region, định nghĩa nghiệp vụ nhãn và cách chọn mẫu. Chưa xác nhận dữ liệu thực hay tổng hợp, chưa có căn cứ về tính đại diện. Không suy nguyên nhân, mức phí hoặc khoản tiết kiệm từ các chênh lệch quan sát.

Không có kiểm định thống kê suy luận trong phạm vi phương pháp của bài. Các mô hình dùng một lần train/test; chưa có bộ đánh giá độc lập mới sau việc so sánh. Kết quả cao có thể phụ thuộc cấu trúc nhãn của tập dữ liệu hiện tại.

## 12.2. Hướng mở rộng

Ưu tiên bổ sung bảng giải thích dữ liệu và thông tin thời điểm; xác minh tính độc lập giữa các hồ sơ; thu thập một bộ dữ liệu mới để đối chiếu. Chỉ mở rộng kỹ thuật khi có hướng dẫn đã học phù hợp và câu hỏi thực tế cần giải quyết.

ĐỐI CHIẾU TÀI LIỆU VÀ BỘ NỘP

# 13. Căn cứ phương pháp và trạng thái

| Nội dung trong bài | Tài liệu được cung cấp |
|---|---|
| Bốn giai đoạn; PDF; notebook; GitHub public | Mid-term-2.pdf, trang 1-2. |
| read_csv và to_csv | T6, T7; 6. Nhập và lưu trữ dữ liệu Python. |
| isna, duplicated, drop_duplicates; one-hot | T8 và T9 - Làm sạch và chuẩn bị dữ liệu. |
| groupby; thống kê nhóm và tỷ trọng | T10, T11; Giới thiệu về Khoa học dữ liệu. |
| Cột, histogram, scatter, lưu hình | T12, T13; Data_Viz_KHDL; T15. |
| sns.boxplot và đồng bộ cột với align | Giới thiệu về Khoa học dữ liệu, ví dụ giá nhà. |
| Chia train/test; StandardScaler chỉ fit train | T15; phần chuẩn hóa T8-T9. |
| Bốn bộ phân loại; accuracy, precision, recall; confusion matrix | T14 và T15 - Học máy có giám sát. |

## 13.1. Cách chạy và kiểm tra

Trên Colab: mở notebook, tải Insurance.csv lên bảng Files ở thư mục làm việc, giữ nguyên tên và chọn Runtime > Run all. Notebook đã chạy tuần tự đủ 13 ô mã trong một môi trường Python mới, không lỗi; đã lưu kết quả và 8 hình. Chưa kiểm tra trực tiếp giao diện dịch vụ Colab.

Bộ tệp gồm PDF, notebook, analysis.py được xuất từ các ô mã, CSV gốc, CSV đã làm sạch, bảng kết quả, 8 hình, README và bảng đối chiếu tài liệu. Mã phân tích trong notebook và analysis.py áp dụng các phương pháp nêu ở bảng trên.

## 13.2. Hạng mục GitHub công khai

Kho GitHub công khai: https://github.com/duyta848-sys/Project3-Insurance-Claim.

Kho lưu trữ báo cáo PDF, notebook, mã phân tích, dữ liệu và các bảng/hình kèm theo. Có thể mở báo cáo và notebook trực tiếp từ danh sách tệp của kho. URL này là đường dẫn kho Project 3 dùng để nộp theo yêu cầu của đề.

Nguồn số liệu: Insurance.csv trong archive.zip. Nguồn yêu cầu: Mid-term-2.pdf. Nguồn phương pháp: các tệp Sources nêu ở bảng trên. Không sử dụng tài liệu phương pháp bên ngoài; URL Kaggle là URL đã có trong đề, không phải nguồn bổ sung.